TP 0 : Comment mesure-t-on en sciences expérimentales ?

La métrologie est la science de la mesure. Derrière le mot mesure se cachent plusieurs notions : l'opération de mesure (qu'on appelle **mesurage**), la grandeur à mesurer (le **mesurande**), la valeur retenue pour cette grandeur, ainsi que la « précision » associée à l'opération de mesurage (qu'on appelle **incertitude**).



Figure 1: Plusieurs appareils de mesure

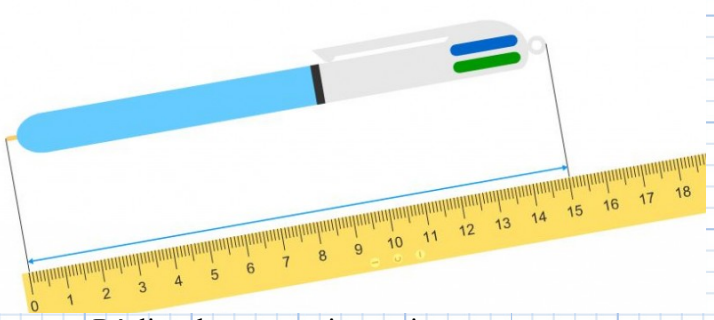
A travers plusieurs exemples, nous allons apprendre à écrire le résultat d'un mesurage.

Objectifs

- ❑ Retenir une valeur de mesure
- ❑ Estimer une incertitude de type B

A faire avant le TP

- Quelle est la longueur du stylo ? Ecrire le résultat en choisissant une notation pour la grandeur et en précisant l'unité.



- Réaliser les conversions suivantes :
  - m = 3 kg en g :
  - I = 200 mA en A ;
  - U = 40 V en kV.

ANNEXES

Annexe I. Tableau de mesures pour l'intensité

N° de l'appareil	1	2	3
Calibre	*10 A*	*200 mA*	*200 mA*
Valeur retenue I			
Incertitude-type u(I)			
Ecriture du résultat du mesurage			

Compte-rendu

Activité n°1 : Valeur vraie et estimation de la valeur vraie d'une grandeur

Problème

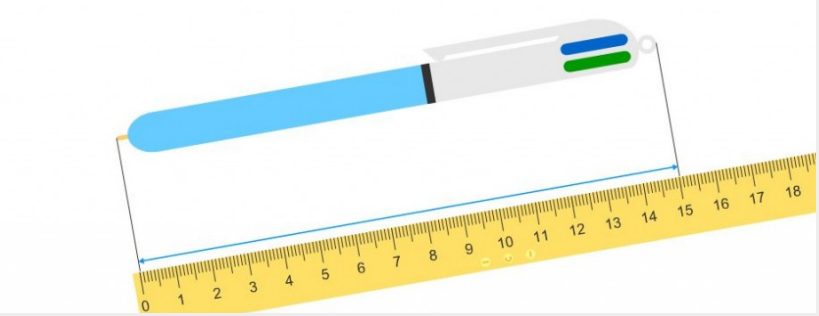
Les physiciens ont-ils accès à la valeur « vraie » de la mesure qu'ils réalisent ?

Document pour vous aider

DOCUMENT 1 : NOTION D'INCERTITUDE DE MESURE

Lorsque l'on réalise une mesure, celle-ci n'est jamais parfaitement juste : elle est entachée d'une incertitude, c'est à dire d'un intervalle dans laquelle elle peut varier. Etre précis, c'est faire diminuer l'intervalle dans laquelle la valeur retenue pour la mesure peut varier.

Par exemple, quand je mesure un objet avec une règle, je connais le résultat au millimètre près.



Dans cet exemple, le stylo 4 couleur mesure entre 15 et 15,1 cm.

Une mesure parfaite, c'est à dire exacte, n'existe pas en physique.

Quand un appareil donne plusieurs mesures pour une même grandeur, on peut retenir la valeur moyenne pour la mesure à conserver.

Ici, on retient donc la mesure 15,05.

L'incertitude-type de mesure se note avec la lette u. L'incertitude-type de mesure est un indicateur statistique que l'on appelle l'écart-type.

Ici u(L) = 0,03 cm

Le résultat du mesurage s'écrit donc **L=(15,05 ± 0,03) cm** La vraie valeur de L a de grandes chances de se situer entre 15,08 cm et 15,02 cm, c'est tout ce que l'on peut dire.

Travail à réaliser

(1) Mesurer la longueur l de la diagonale du rectangle en carton.
(2) Ecrire la mesure dans le compte-rendu.
(3) Saisir votre mesure dans le tableau en ligne.
(4) Répondre au problème posé en analysant le tableau.
(5) Calculer l'incertitude-type u(l) sur la mesure de la longueur L (Formule : $u(l)=\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ avec σ l'écart-type sur les mesures, et n le nombre de mesures).
(6) Proposer une écriture pour le résultat du mesurage, en respectant la nomenclature proposée dans le Document 1 : Notion d'incertitude de mesure,
(7) Appeler le professeur pour validation. ☺

REA Les mesures ont été saisies dans le tableau en ligne. VAL (2) La réponse au problème est cohérente. A l'oral, l'élève justifie son choix pour l'écriture du résultat du mesurage. COM Le résultat du mesurage respecte la nomenclature proposée dans le document. ANA Le nombre de chiffres entre l'incertitude-type et la valeur retenue est adapté.

Activité n°2 : Ecrire le résultat d'une mesure avec incertitudes

Problème

Quelle est la température de la pièce ?

Travail à réaliser

(1) Mesurer la température de la pièce à l'aide du thermomètre à alcool.
(2) Calculer l'incertitude-type sur cette mesure.
(3) Ecrire le résultat du mesurage dans le compte-rendu.
(4) Appeler le professeur pour validation. ☺

Document pour vous aider

DOCUMENT 2 : ECRIRE LE RÉSULTAT D'UN MESURAGE

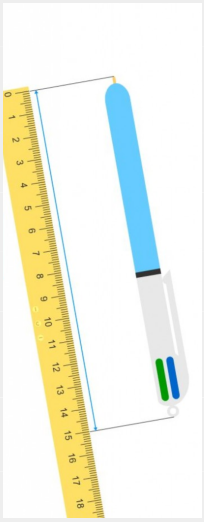
Le résultat d'un **mesurage** s'écrit : $F=(\overline{F}\pm u(F))\mu$ avec :

- $\overline{F}$ la valeur retenue après un mesurage du mesurande F ;
- u(F) l'incertitude-type, arrondie à l'unité ;
- μ une unité.

Par exemple, pour la mesure de la longueur d'un stylo 4 couleurs, on écrit :

$$L=(15{,}05\pm0{,}03)\,cm$$

Remarque : On trouve aussi cette notation : $L=15{,}05(3)\,cm$



DOCUMENT 3 : DÉTERMINATION D'UNE INCERTITUDE-TYPE DANS LE CAS D'UN APPAREIL GRADUÉ

Si on mesure X avec un appareil de mesure gradué, sans autre indication, on calcule l'incertitude-type sur X à l'aide de la formule :

$$u(X)=\frac{graduation}{2\sqrt{(3)}}$$

avec graduation l'écart entre 2 graduations successives.

Par exemple, ce chronomètre indique 3 secondes et 76 centièmes. La plus petite « graduation » est donc le centième (0,01 s).

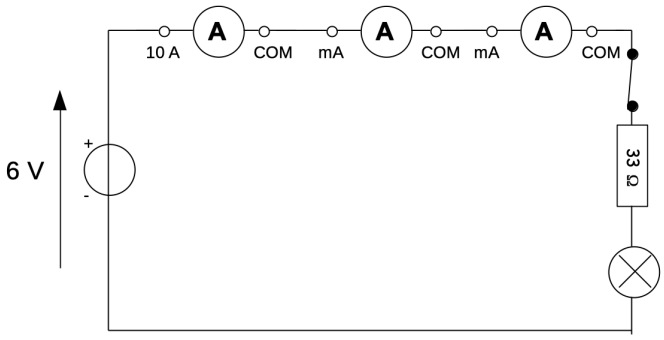
Si on note t l'instant mesuré, on a :

$u(t)=\frac{0{,}01\,s}{2\sqrt{(3)}}=0{,}003\,s$. On écrit $t=(0{,}010\pm0{,}003)\,s$



COM Le résultat du mesurage respecte la nomenclature proposée.

Activité n°3 : Calibre et mesures



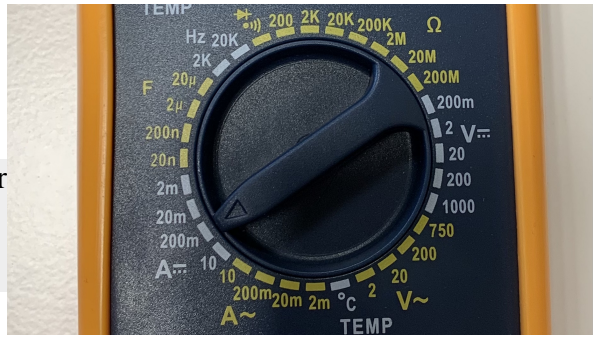
Problème

Trois multimètres mesurent la même grandeur : l'intensité électrique dans un circuit à 1 maille. Pourtant, on n'obtient pas les mêmes mesures ! *Pourquoi les 3 appareils de mesure branchés dans le circuit suivant affichent-ils un résultat différent ?*

Travail à réaliser

(1) Placer un multimètre sur le calibre 10 A, et les deux autres sur le calibre 200mA.
(2) Réaliser le circuit schématisé ci-dessus, et appeler le professeur pour vérification, avant de fermer le circuit. ☺
(3) Estimer les incertitudes pour les 3 mesures, et écrire les résultats dans le tableau proposé en annexe.
(4) Répondre au problème posé. Deux réponses sont attendues.
(5) Appeler le professeur pour validation. ☺

Document pour vous aider



Document 4 : Le calibre d'un appareil de mesure

Le calibre d'un appareil de mesure correspond à la valeur maximale qu'il peut mesurer.

Exemple : Ci-contre, le calibre choisi pour la mesure est 200 mA.

Document 5 : Extrait de la notice de l'appareil de mesure

Pour calculer l'incertitude-type sur un appareil de mesure qui utilise un affichage digital, on regarde la notice :

7-3. DC CURRENT

Range	Resolution	Accuracy
2mA	1uA	±(1.8% of rdg + 3dgts)
20mA	10uA	
200mA	100uA	±(2.0% of rdg + 2dgts)
10A	10mA	±(2.0% of rdg + 10dgts)

Overload Protection: 0.5A/250V fuse for mA jack.
10A jack no protection

On calcule la grandeur « accuracy », puis on divise par $\sqrt{3}$:

$$u(I) = \frac{accuracy}{\sqrt{3}}$$

Range correspond au calibre de mesure : c'est la valeur maximale que l'appareil peut mesurer.

Pour calculer la grandeur « accuracy », on utilise deux autres grandeurs :

- RDG qui signifie reading, c'est à dire la mesure affichée à l'écran ;

- dgts qui signifie digits, correspond à la plus petite valeur mesurable par l'appareil

Par exemple : Sur l'écran ci-contre, on lit la valeur retenue pour I : 70,4 mA.

La plus petite valeur mesurable et affichable à l'écran est 0,1 mA.



On est sur le calibre 200mA, on utilise donc la formule de la troisième ligne du tableau.

Ainsi :

$$u(I)=\frac{\frac{2}{100}\cdot 70{,}4\,mA+2\cdot 0{,}1\,mA}{\sqrt{3}}=0{,}9\,mA$$

et on écrit : I=**(70,4 ± 0,9) mA**

VAL (2) Deux réponses pertinentes sont proposées. **REA** Le circuit a été réalisé, et les calibres correctement choisis. **COM** Le résultat du mesurage respecte la nomenclature proposée

Activité n°4 : Identification d'un corps à l'aide de la masse volumique

Problème

Le cylindre métallique proposé est vendu comme étant du fer. On remarque, après plusieurs années, que le cylindre n'est pas rouillé, ce qui devrait être le cas si le matériau était du fer.
Le cylindre est-il réellement en fer ?
Données :

- Masse volumique que fer : $\rho_{référence}=7{,}874$ g/mL.



Figure 2: Une balance de Roberval et sa boîte de masses marquées.

Travail à réaliser

(1) Mesurer la masse m à l'aide de la balance de Roberval. Estimer l'incertitude sur la masse, notée u(m). On pourra utiliser la formule du Document 3 : Détermination d'une incertitude-type dans le cas d'un appareil gradué en l'adaptant.
(2) Mesurer le volume du cylindre par déplacement d'eau : remplir à V_1=30mL d'eau du robinet, puis placer le cylindre et mesurer V_2. On trouve V en effectuant V_1-V_2.
(3) Estimer les incertitudes sur V_1 et V_2. On pourra utiliser la formule du Document 3 : Détermination d'une incertitude-type dans le cas d'un appareil gradué en l'adaptant.
(4) Calculer la masse volumique ρ du matériau du cylindre.
(5) Estimer l'incertitude sur ρ :

$$u(\rho)=\rho\cdot\sqrt{\frac{u(m)^2}{(V_1-V_2)^2}+\frac{u(V_1)^2}{V_1^2}+\frac{u(V_2)^2}{V_2^2}}$$

(6) Valider, ou non, le résultat en calculant le Z_{Score} : $Z_{Score}=\frac{|\rho_{référence}-\rho|}{u(\rho)}$ (voir Document 6 : Conformité et z-score).
(7) Appeler le professeur pour évaluation. ☺

Documents

DOCUMENT 6 : CONFORMITÉ ET Z-SCORE

Dans les essais où l'on déterminer les Z_{score} (,..), on considèrera que les résultats sont conformes si la valeur absolue du Zscore est inférieure à 2.

Source : Guide méthodologique pour l'estimation des incertitudes

VAL La mesure est validée à l'aide d'un calcul de Z_{score}. REA La mesure est réalisée
COM Le résultat du mesurage respecte la nomenclature proposée

Activité n°5 : Choix d'une balance et prix

Problème

On désirer contrôler la valeur de la masse m réalisée dans l'Activité n°4 : Identification d'un corps à l'aide de la masse volumique. Parmi les 3 balances proposées, laquelle choisir ?

Travail à réaliser

(1) Réaliser la mesure de m à l'aide des 3 balances.
(2) Estimer les incertitudes sur les 3 mesures.
(3) Répondre au problème posé en argumentant.

ANA Les arguments sont recevables. COM Le résultat des mesurages respectent la nomenclature proposée

Fiche matériel
TP 0 : Comment mesure-t-on en sciences expérimentales ?

Version 09/23

DE VITI

2

demi-classe

Fiche méthode

- Mesurer une intensité avec un multimètre

Paillasse professeur

- Carton à mesurer + règle
- grand thermomètre à alcool
- 3 balances de marques différentes et de précision différente (si possible)

Paillasse élève

- 3 multimètres, 1 lampe (6V, 100mA), 1 générateur de tension 6V, 1 resistor 33Ω
- mode d'emploi des balances
- cylindre en acier de masse 100g
- balance de Roberval + masses divisionnaires + masses marquées



Figure 3: Un thermomètre à alcool gradué au degré Celsius